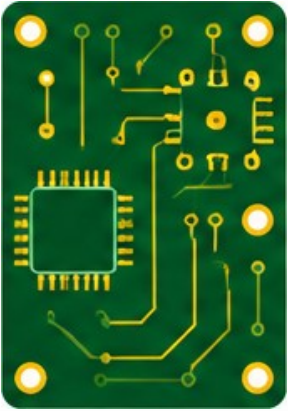


MPHF-Net 工业表面缺陷检测网络结构设计图

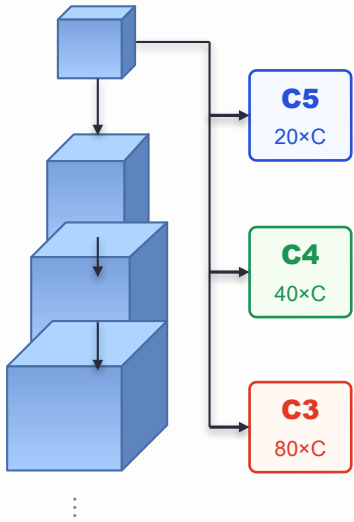
输入图像



640 × 640 × 3

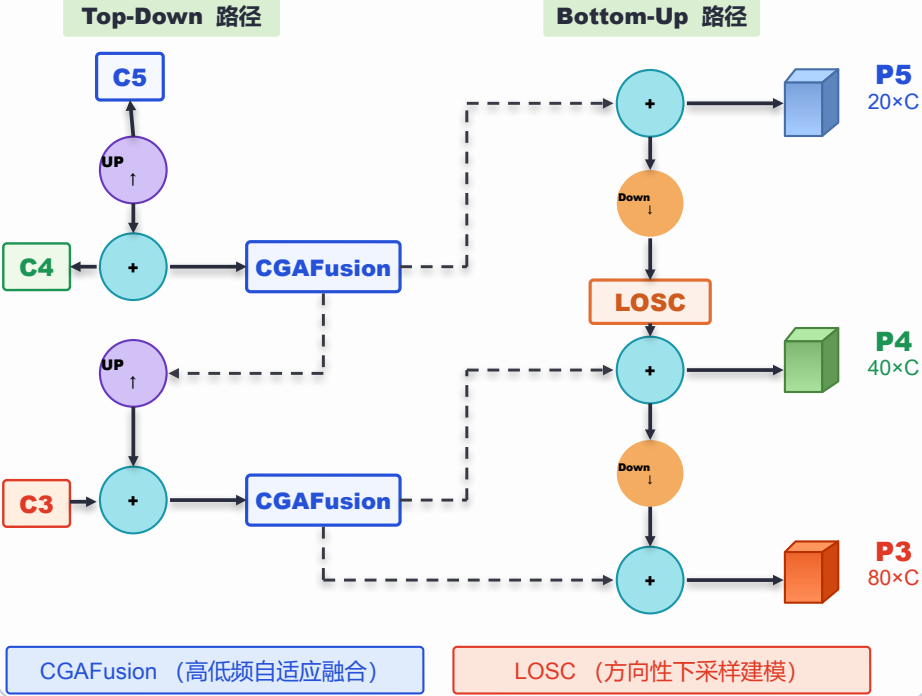
Backbone: CSP-MEEM

多尺度细粒度特征提取

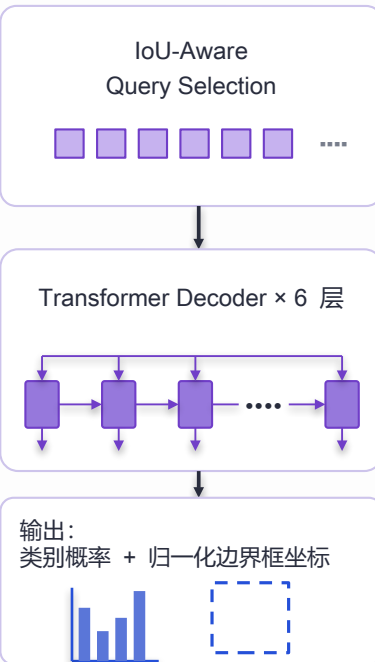


输出多尺度特征

Neck: FPN-PAN (LOSC + CGAFusion)



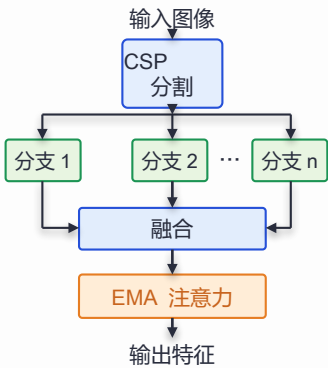
Head: RT-DETR 原始检测头



图例说明

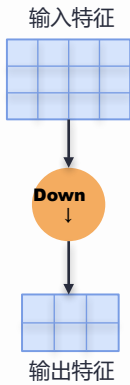
- P5 / C5 (20×C)
- P4 / C4 (40×C)
- P3 / C3 (80×C)
- UP ↑ 上采样 (×2)
- Down ↓ 下采样 (×2)
- ⊕ 拼接 (Concat)
- LOSC 方向性下采样建模
- CGAFusion 高低频自适应融合
- 数据流向
- -> 跨层连接

模块一: CSP-MEEM (多尺度细粒度特征提取)



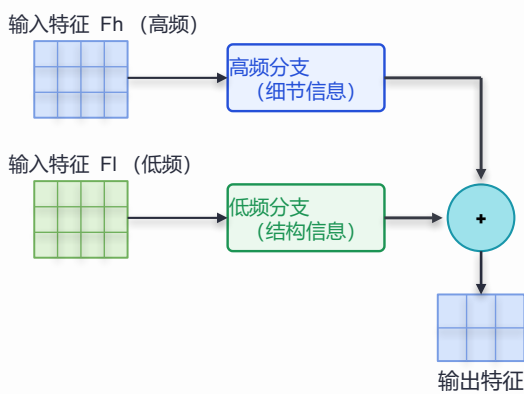
- 多尺度并行感知, 捕获不同大小的缺陷信息
- 增强细节特征表达, 保留边缘和纹理
- EMA 注意力增强关键特征, 抑制冗余信息

模块二: LOSC (方向性下采样建模)



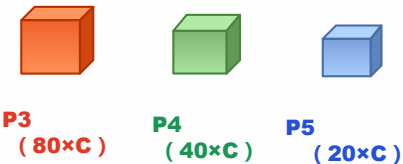
- 引入方向性卷积核
- 沿关键方向提取特征
- 抑制无关干扰, 保留方向信息
- 增强对工业表面纹理与缺陷形态的建模能力

模块三: CGAFusion (高低频自适应融合)



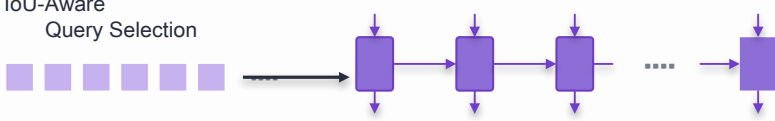
- 分离高频细节与低频结构信息
- 空间联合注意力自适应融合
- 突出关键细节, 抑制噪声干扰
- 提升特征表达与泛化能力

输出多尺度特征金字塔

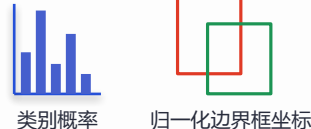


输入到 RT-DETR Head

Transformer Decoder × 6 层



检测结果

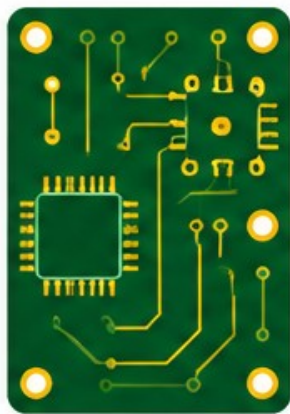


三模块协同优势

- 更精细: 保留小目标细粒度特征
- 更鲁棒: 增强方向性缺陷感知
- 更高效: 自适应融合多尺度特征

MPHF-Net 工业表面缺陷检测网络结构设计图

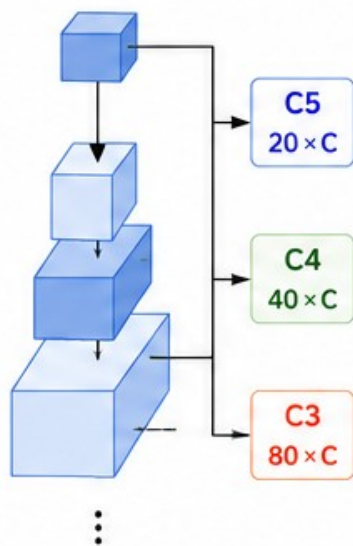
输入图像



640 × 640 × 3

Backbone: CSP-MEEM

多尺度细粒度特征提取

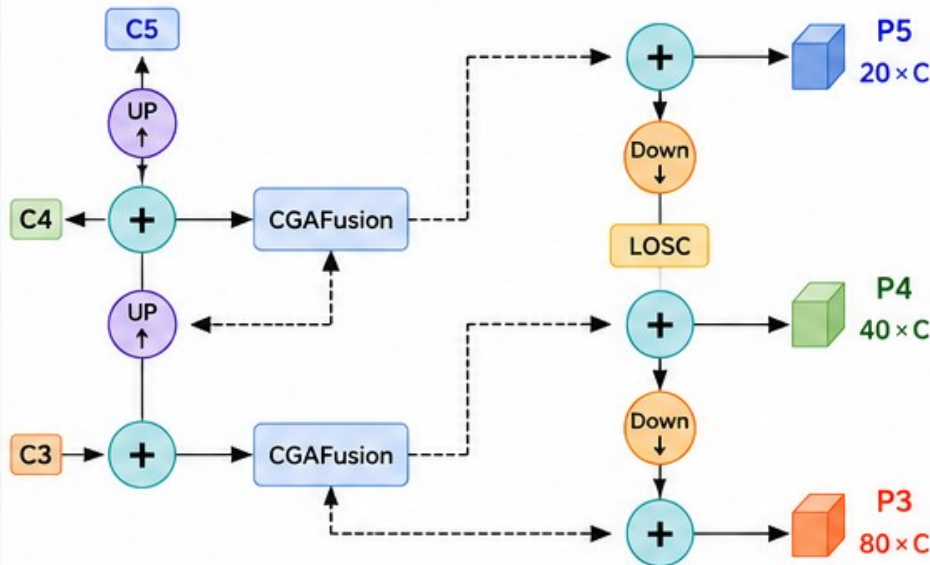


输出多尺度特征

Neck: FPN-PAN (LOSC + CGAFusion)

Top-Down 路径

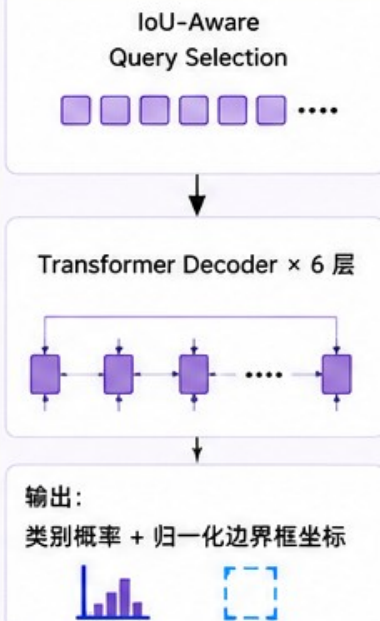
Bottom-Up 路径



CGAFusion (高低频自适应融合)

LOSC (方向性下采样建模)

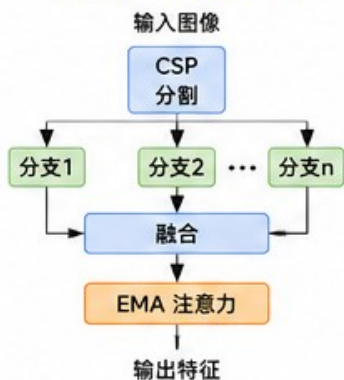
Head: RT-DETR 原始检测头



图例说明

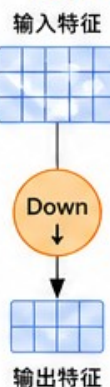
- P5 / C5 (20 × C)
- P4 / C4 (40 × C)
- P3 / C3 (80 × C)
- UP ↑ 上采样 (× 2)
- Down ↓ 下采样 (× 2)
- ⊕ 拼接 (Concat)
- LOSC 方向性下采样建模
- CGAFusion 高低频自适应融合
- 数据流向
- 跨层连接

模块一: CSP-MEEM (多尺度细粒度特征提取)



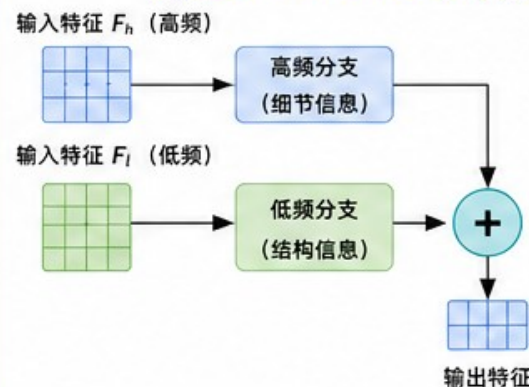
- 多尺度并行感知, 捕获不同大小的缺陷信息
- 增强细节特征表达, 保留边缘和纹理
- EMA 注意力增强关键特征, 抑制冗余信息

模块二: LOSC (方向性下采样建模)



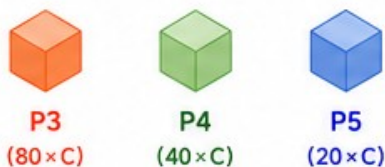
- 引入方向性卷积核
- 沿关键方向提取特征
- 抑制无关干扰, 保留方向信息
- 增强对工业表面纹理与缺陷形态的建模能力

模块三: CGAFusion (高低频自适应融合)

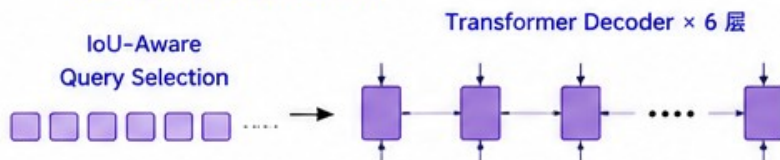


- 分离高频细节与低频结构信息
- 空间联合注意力自适应融合
- 突出关键细节, 抑制噪声干扰
- 提升特征表达与泛化能力

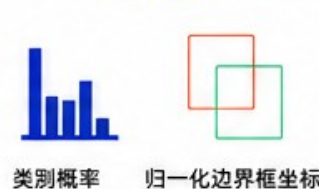
输出多尺度特征金字塔



输入到 RT-DETR Head



检测结果



三模块协同优势

- 更精细: 保留小目标细粒度特征
- 更鲁棒: 增强方向性缺陷感知
- 更高效: 自适应融合多尺度特征